TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

HỌC PHẦN:

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO

PROPOSAL:

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GAME AI ĐA CẤP ĐỘ CHO TRÒ CHƠI OTHELLO 8×8

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Dương Bảo Trân- 3123410386

Giang Hào Tường- 3123410421

Lê Thị Thủy Tiên- 3123410371

Trương Thị Huyền Trang- 3123410385

Chương 1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trí tuệ nhân tạo trong trò chơi (Game AI) là lĩnh vực ứng dụng các phương pháp tìm kiếm, ra quyết định và học máy để xây dựng những tác tử có khả năng lựa chọn chiến lược trong môi trường trò chơi.

Othello (Reversi) là trò chơi chiến thuật đối kháng hai người trên bàn cờ 8×8. Mặc dù có luật chơi tương đối đơn giản, Othello đòi hỏi khả năng đánh giá vị trí, dự đoán nước đi đối phương và xây dựng chiến lược phù hợp với từng giai đoạn trận đấu. Đặc biệt, việc sở hữu nhiều quân hơn chưa chắc mang lại lợi thế chiến thắng, bởi các yếu tố như kiểm soát góc, vị trí chiến lược và số nước đi hợp lệ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

Vì vậy, nhóm lựa chọn Othello 8×8 để nghiên cứu và so sánh các phương pháp AI gồm Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, Monte Carlo Tree Search (MCTS) và Neural Network. Hệ thống dự kiến hỗ trợ chơi với AI, tổ chức thi đấu giữa các tác tử, lưu lịch sử và phân tích những yếu tố chiến thuật có thể dẫn đến kết quả thắng hoặc thua.

1.2. Ý nghĩa của đề tài

Về mặt học thuật:

- Vận dụng kiến thức về tác tử thông minh, tìm kiếm đối kháng và học máy.
- So sánh hiệu quả thi đấu và chi phí tính toán của các phương pháp AI.
- Phân tích các quyết định chiến thuật dựa trên dữ liệu trận đấu.

Về mặt ứng dụng:

- Xây dựng trò chơi Othello với nhiều cấp độ AI.
- Cung cấp môi trường thi đấu và đánh giá tự động các tác tử.
- Hỗ trợ lưu lịch sử, phát lại và phân tích trận đấu, giúp người chơi nhận diện những nước đi quan trọng

Chương 2. Mục tiêu đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá hệ thống Game AI đa cấp độ cho trò chơi Othello 8×8, tích hợp các phương pháp từ chiến lược ngẫu nhiên, heuristic, tìm kiếm đối kháng đến mạng nơ-ron được huấn luyện. Thông qua thực nghiệm, nhóm hướng đến việc so sánh sức mạnh thi đấu, hiệu quả tính toán và khả năng ra quyết định của từng tác tử AI.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng Game Engine Othello 8×8 đúng luật và giao diện hỗ trợ chế độ người đấu với AI (Human vs AI) và AI đấu với AI (AI vs AI).
2. Triển khai năm tác tử AI gồm Random, Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, Monte Carlo Tree Search (MCTS) và Neural Network.
3. Nghiên cứu cải tiến hàm heuristic theo giai đoạn trận đấu và tối ưu tìm kiếm Alpha-Beta bằng các kỹ thuật Move Ordering, Transposition Table.
4. Xây dựng quy trình sinh dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình Neural Network.
5. Phát triển hệ thống giải đấu tự động nhằm so sánh các tác tử thông qua tỷ lệ thắng, thời gian suy luận và chi phí tìm kiếm.
6. Xây dựng các chức năng Game History, Game Replay và Post-game Analysis để lưu lịch sử, phát lại diễn biến và phân tích những yếu tố chiến thuật có thể dẫn đến kết quả thắng hoặc thua.

Sau khi hoàn thành các nội dung chính, nhóm dự kiến nghiên cứu khả năng kết hợp Neural Network với MCTS như một hướng phát triển nâng cao.

Chương 3. Phạm vi và mô hình hóa bài toán

3.1. Luật chơi Othello 8×8

Othello là trò chơi đối kháng hai người trên bàn cờ 8×8, gồm quân đen và quân trắng. Trạng thái ban đầu có bốn quân đặt tại trung tâm bàn cờ, trong đó người cầm quân đen đi trước.

Mỗi lượt, người chơi đặt quân vào một ô trống hợp lệ để bao vây và lật quân đối phương theo tám hướng (ngang, dọc và chéo). Nếu không có nước đi hợp lệ, người chơi phải bỏ lượt (PASS).

Trận đấu kết thúc khi cả hai người chơi đều không còn nước đi hợp lệ. Người có nhiều quân hơn sẽ thắng; nếu số quân bằng nhau, kết quả là hòa.

3.2. Đặc điểm môi trường

Othello được mô hình hóa là trò chơi hai người (Two-player), đối kháng (Adversarial), quan sát đầy đủ (Fully Observable), xác định (Deterministic), tổng bằng không (Zero-sum) và ra quyết định theo lượt (Turn-based).

3.3. Biểu diễn trạng thái, hành động và phần thưởng

Trạng thái (State): Ma trận 8×8, trong đó 1 biểu diễn quân của người chơi thứ nhất, -1 biểu diễn quân của người chơi thứ hai và 0 là ô trống. Trạng thái còn bao gồm thông tin người đến lượt.

Hành động (Action): Lựa chọn một ô đặt quân hợp lệ hoặc bỏ lượt (PASS) khi không có nước đặt quân hợp lệ.

Hàm chuyển trạng thái (Transition): Kiểm tra hành động, đặt quân, lật các quân bị bao vây, cập nhật lượt chơi và kiểm tra điều kiện kết thúc.

Phần thưởng (Reward): Được xác định theo góc nhìn người chơi khi trận đấu kết thúc:

- Thắng: +1.
- Hòa: 0.
- Thua: −1.

3.4. Game Engine API

Nhóm dự kiến xây dựng Game Engine với các phương thức:

- reset(): Khởi tạo trạng thái trò chơi.
- legal_actions(): Xác định các hành động hợp lệ.
- step(action): Thực hiện hành động và cập nhật trạng thái.

- is_terminal(): Kiểm tra trạng thái kết thúc.
- result(): Trả về kết quả trận đấu.
- render(): Hiển thị bàn cờ.
- clone(): Sao chép trạng thái phục vụ tìm kiếm.

Game Engine được kiểm thử độc lập nhằm bảo đảm tính chính xác của luật chơi và xử lý các trường hợp đặc biệt như bỏ lượt, lật quân theo nhiều hướng và kết thúc trận đấu.

Bên cạnh đó, hệ thống dự kiến tích hợp cơ chế Game History Logging để ghi nhận các nước đi, trạng thái bàn cờ và kết quả trận đấu, phục vụ chức năng Game Replay và Post-game Analysis. Việc ghi lịch sử trận đấu thực tế được tách biệt với các trạng thái mô phỏng trong quá trình tìm kiếm của AI.

Chương 4. Thiết kế các tác tử AI

Nhóm dự kiến xây dựng năm tác tử AI với các phương pháp ra quyết định khác nhau, từ lựa chọn ngẫu nhiên đến tìm kiếm đối kháng và học máy.

4.1. Cấp 1- Random Agent

Random Agent lựa chọn ngẫu nhiên một nước đi trong tập hành động hợp lệ, với xác suất bằng nhau. Tác tử này được sử dụng làm baseline để đánh giá hiệu quả của các phương pháp AI khác.

4.2. Cấp 2- Rule-based / Heuristic Agent

Heuristic Agent lựa chọn nước đi dựa trên hàm đánh giá trạng thái bàn cờ, kết hợp các đặc trưng chiến thuật:

- Corner Control: Khả năng kiểm soát các ô góc.
- Mobility: Số lượng nước đi hợp lệ.
- Positional Weight: Giá trị chiến thuật của từng vị trí.
- Disc Difference: Chênh lệch số quân giữa hai người chơi.
- Potential Mobility: Khả năng tạo ra nước đi hợp lệ trong tương lai.

Nhóm dự kiến nghiên cứu việc điều chỉnh trọng số các đặc trưng theo từng giai đoạn trận đấu nhằm cải thiện hiệu quả đánh giá.

4.3. Cấp 3- Minimax / Alpha-Beta Agent

Tác tử sử dụng Minimax để tìm kiếm nước đi trong phạm vi độ sâu giới hạn, kết hợp hàm heuristic để đánh giá các trạng thái chưa kết thúc.

Alpha-Beta Pruning được áp dụng nhằm loại bỏ những nhánh không ảnh hưởng đến quyết định tìm kiếm. Nhóm sẽ đánh giá hiệu quả thuật toán dựa trên độ sâu tìm kiếm, số nút duyệt và thời gian suy luận.

4.4. Cấp 4- Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Tác tử sử dụng MCTS kết hợp chiến lược UCT để lựa chọn nước đi dựa trên kết quả mô phỏng, gồm bốn giai đoạn:

1. Selection: Lựa chọn nút để tiếp tục tìm kiếm.
2. Expansion: Mở rộng cây tìm kiếm.
3. Simulation: Mô phỏng diễn biến trận đấu.

4. Backpropagation: Cập nhật kết quả lên các nút trong cây.

Nhóm dự kiến khảo sát ảnh hưởng của số lần mô phỏng đến hiệu quả thi đấu và thời gian suy luận.

4.5. Cấp 5- Neural Network Agent

Nhóm dự kiến xây dựng Policy Network sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để dự đoán nước đi từ trạng thái bàn cờ.

- Đầu vào: Trạng thái Othello 8×8 và thông tin người đến lượt.
- Đầu ra: Phân phối xác suất trên 64 vị trí bàn cờ.
- Xử lý hành động: Áp dụng Legal-action Mask để loại bỏ nước đi không hợp lệ; Game Engine xử lý PASS khi không có nước đặt quân hợp lệ.

Dữ liệu huấn luyện được sinh từ các ván đấu của tác tử Heuristic hoặc tác tử tìm kiếm. Mô hình được huấn luyện bằng Supervised Learning với Cross-Entropy Loss; dữ liệu được chia thành train/validation/test theo ván đấu.

Sau huấn luyện, nhóm sẽ lưu checkpoint và đánh giá mô hình trên dữ liệu độc lập cũng như thông qua các trận đấu đối kháng.

Chương 5. Các cải tiến và điểm nổi bật của hệ thống

Bên cạnh việc xây dựng các tác tử AI, nhóm dự kiến thực hiện những cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, khả năng đánh giá chiến thuật và hỗ trợ phân tích trận đấu trong Othello 8×8.

5.1. Cải tiến 1- Heuristic thích nghi theo giai đoạn trận đấu

Nhóm dự kiến xây dựng hàm heuristic có khả năng điều chỉnh trọng số các đặc trưng chiến thuật theo ba giai đoạn:

- Đầu trận: Ưu tiên kiểm soát vị trí và hạn chế cơ hội chiếm góc của đối thủ.
- Giữa trận: Tập trung vào Mobility, kiểm soát cạnh và các vị trí chiến lược.
- Cuối trận: Tăng vai trò của chênh lệch số quân và kết quả trận đấu.

Hàm đánh giá dự kiến:

$$H(s) = w1 \times Corner + w2 \times Mobility + w3 \times Position + w4 \times DiscDifference$$

Trong đó, các trọng số w1, w2, w3, w4 thay đổi theo giai đoạn trận đấu. Nhóm sẽ so sánh heuristic thích nghi với heuristic sử dụng trọng số cố định để đánh giá hiệu quả cải tiến.

5.2. Cải tiến 2- Tối ưu hóa Alpha-Beta Search

Nhóm dự kiến cải thiện hiệu quả tìm kiếm Alpha-Beta bằng hai kỹ thuật:

- Move Ordering: Ưu tiên xét các nước đi triển vọng nhằm tăng hiệu quả cắt tỉa.
- Transposition Table: Lưu kết quả tìm kiếm của những trạng thái đã xét để hạn chế tính toán lặp lại.

Hiệu quả cải tiến được đánh giá thông qua số nút tìm kiếm, thời gian suy luận và kết quả thi đấu trong điều kiện thực nghiệm được kiểm soát.

5.3. Cải tiến 3- Lưu lịch sử và phân tích trận đấu

Nhóm dự kiến xây dựng ba chức năng nhằm hỗ trợ người dùng xem lại và phân tích kết quả trận đấu:

- Game History: Ghi nhận và lưu trữ các nước đi, trạng thái bàn cờ, thông tin người chơi và kết quả trận đấu dưới định dạng JSON.
- Game Replay: Cho phép phát lại diễn biến theo từng lượt, quan sát vị trí đặt quân và các quân bị lật.

- Post-game Analysis: Sử dụng các đặc trưng heuristic và kết quả tìm kiếm để đánh giá những nước đi quan trọng, so sánh với phương án tham chiếu và nhận diện các sai lầm hoặc cơ hội chiến thuật bị bỏ lỡ.

Thông qua đó, hệ thống hỗ trợ phân tích những yếu tố có thể dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại. Các nhận định được dựa trên dữ liệu trận đấu và kết quả đánh giá của thuật toán, không mặc định là kết luận tối ưu tuyệt đối.

5.4. Cải tiến 4- Hệ thống thi đấu và đánh giá AI tự động

Nhóm dự kiến xây dựng hệ thống tổ chức giải đấu Round-robin giữa các tác tử AI, hỗ trợ:

- Lựa chọn các tác tử và tổ chức thi đấu tự động.
- Cân bằng số lượt đi trước và đi sau.
- Ghi nhận kết quả thắng/hòa/thua và các chỉ số hiệu năng.
- Lưu log trận đấu và xuất dữ liệu thống kê, biểu đồ so sánh.
- Truy xuất các trận đấu tiêu biểu để phục vụ phân tích chiến thuật.

Hệ thống này tạo môi trường thực nghiệm thống nhất nhằm so sánh sức mạnh thi đấu và chi phí tính toán của các phương pháp AI.

5.5. Hướng cải tiến nâng cao- Neural Network kết hợp MCTS

Nếu hoàn thành đầy đủ các chức năng chính và còn thời gian, nhóm dự kiến nghiên cứu kết hợp Policy Network với MCTS theo hướng AlphaGo-inspired.

Dự đoán của mạng nơ-ron sẽ được sử dụng để hỗ trợ ưu tiên các nước đi trong quá trình tìm kiếm. Nhóm dự kiến so sánh Neural Network độc lập, MCTS thuần túy và MCTS có hỗ trợ từ Neural Network nếu triển khai thành công.

Đây là hướng phát triển nâng cao, không thuộc phạm vi cam kết bắt buộc của đề tài.

Chương 6. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu chính:

Các phương pháp AI có sự khác biệt như thế nào về sức mạnh thi đấu, chi phí tính toán và khả năng ra quyết định trong trò chơi Othello 8×8? Những yếu tố chiến thuật nào có thể ảnh hưởng đến kết quả thắng hoặc thua?

Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể:

1. Việc áp dụng Alpha-Beta Pruning, Move Ordering và Transposition Table ảnh hưởng như thế nào đến số nút tìm kiếm và thời gian suy luận so với Minimax cơ bản?
2. Hàm heuristic thích nghi theo giai đoạn trận đấu có cải thiện hiệu quả thi đấu so với heuristic sử dụng trọng số cố định hay không?
3. Số lần mô phỏng MCTS ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh thi đấu và chi phí tính toán? Neural Network được huấn luyện có hiệu quả như thế nào so với các tác tử AI truyền thống?
4. Thông qua lịch sử và quá trình phát lại trận đấu, những nước đi và yếu tố chiến thuật nào có thể dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại, từ đó giúp nhận diện những hạn chế trong chiến lược của các tác tử AI?

Chương 7. Thiết kế thực nghiệm và phương pháp đánh giá

7.1. Giải đấu đối kháng

Nhóm dự kiến tổ chức giải đấu Round-robin giữa năm tác tử AI: Random, Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, MCTS và Neural Network.

Mỗi cặp tác tử thi đấu tối thiểu 100 ván, khuyến nghị 200 ván nếu tài nguyên cho phép. Các trận đấu được cân bằng lượt đi trước và đi sau, sử dụng nhiều random seed và các cấu hình khai cuộc hợp lệ khi thích hợp nhằm hạn chế sai lệch kết quả.

7.2. Các chỉ số đánh giá

Nhóm sử dụng các chỉ số sau để đánh giá sức mạnh thi đấu và chi phí tính toán:

- Win/Draw/Loss: Tỷ lệ thắng, hòa và thua.
- Tournament Score: Điểm thi đấu tổng hợp.
- Decision Time: Thời gian suy luận trung bình và độ trễ p95.
- Search Cost: Số nút tìm kiếm của Minimax/Alpha-Beta và số lần mô phỏng MCTS.
- Training Performance: Thời gian huấn luyện và kết quả đánh giá Neural Network.
- Confidence Interval**:** Khoảng tin cậy thống kê của kết quả thi đấu.
- Công thức tính Tournament Score:

$$Score = \frac{(Số\ ván\ thắng + 0.5 \times số\ ván\ hòa)}{Tổng\ số\ ván}$$

7.3. Ablation và Sensitivity Analysis

Nhóm dự kiến thực hiện ba thí nghiệm chính:

- Alpha-Beta Pruning: So sánh Minimax có và không có cắt tỉa Alpha-Beta ở cùng độ sâu, dựa trên số nút tìm kiếm và thời gian suy luận.
- Heuristic thích nghi: So sánh heuristic sử dụng trọng số cố định với heuristic điều chỉnh theo giai đoạn trận đấu.
- MCTS Simulation Budget: Đánh giá ảnh hưởng của số lần mô phỏng đến tỷ lệ thắng và thời gian suy luận.

Ngoài ra, nhóm có thể đánh giá hiệu quả của Move Ordering và Transposition Table nếu tiến độ cho phép.

Kết quả dự kiến được trình bày bằng ma trận đối đầu, biểu đồ và bảng thống kê.

7.4. Bảo đảm tính công bằng và tái lập

Các tác tử được đánh giá trên cùng Game Engine, luật chơi và môi trường thực nghiệm. Nhóm sẽ xác định, ghi nhận cấu hình thuật toán, ngân sách tính toán và random seed để hỗ trợ tái lập kết quả.

Dữ liệu đánh giá cuối cùng được tách biệt với dữ liệu huấn luyện và điều chỉnh mô hình. Hệ thống lưu log và kết quả thi đấu để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

7.5. Phân tích lịch sử và kết quả thắng/thua

Nhóm dự kiến tổ chức các trận chơi thử, lưu lịch sử và sử dụng Game Replay để xem lại diễn biến trận đấu.

Từ dữ liệu đã ghi nhận, nhóm lựa chọn một số ván đấu tiêu biểu để phân tích những nước đi quan trọng dựa trên các đặc trưng như Corner Control, Mobility, Positional Weight và Disc Difference.

Đồng thời, hệ thống dự kiến so sánh nước đi thực tế với phương án tham chiếu từ tác tử tìm kiếm nhằm nhận diện các sai lầm hoặc cơ hội chiến thuật bị bỏ lỡ.

Kết quả phân tích được trình bày thông qua lịch sử nước đi, trạng thái bàn cờ, điểm đánh giá và nhận xét về những yếu tố có thể dẫn đến thắng hoặc thua. Các nhận định được giới hạn trong phạm vi đánh giá của thuật toán, không mặc định là kết luận tối ưu tuyệt đối.

Chương 8. Thiết kế và kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc module nhằm tách biệt logic trò chơi, phương pháp AI, quá trình huấn luyện, đánh giá thực nghiệm và giao diện người dùng. Bên cạnh đó, nhóm dự kiến tích hợp các chức năng lưu lịch sử, phát lại và phân tích trận đấu nhằm đáp ứng yêu cầu theo dõi và giải thích kết quả thắng/thua.

Các thành phần chính:

Game Engine: Quản lý trạng thái bàn cờ, luật chơi, nước đi hợp lệ, lật quân, bỏ lượt và kết thúc trận đấu.

AI Agents: Cung cấp năm tác tử gồm Random, Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, MCTS và Neural Network theo giao diện thống nhất.

Training Module: Sinh và tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện Neural Network, lưu checkpoint và đánh giá mô hình.

Evaluation Module: Tổ chức giải đấu giữa các tác tử AI, ghi nhận kết quả, đo lường hiệu năng và xuất dữ liệu thống kê.

Game History Module: Lưu trữ lịch sử trận đấu, bao gồm các nước đi, trạng thái bàn cờ và kết quả cuối cùng, phục vụ việc truy xuất và phát lại diễn biến trận đấu.

Post-game Analysis Module: Phân tích lịch sử trận đấu dựa trên các đặc trưng chiến thuật và kết quả đánh giá của tác tử tìm kiếm, nhằm nhận diện những nước đi quan trọng và các yếu tố có thể dẫn đến thắng hoặc thua.

User Interface: Hiển thị bàn cờ và các chế độ chơi, cho phép người dùng lựa chọn cấp độ AI, theo dõi trận đấu, xem lại lịch sử và quan sát kết quả phân tích sau trận.

Các module được kết nối thông qua Game Engine API và các giao diện dữ liệu thống nhất, nhằm bảo đảm tính độc lập, thuận tiện cho việc kiểm thử, tích hợp và mở rộng hệ thống.

Chương 9. Công nghệ và công cụ dự kiến

Nhóm dự kiến sử dụng các công nghệ và công cụ sau để xây dựng hệ thống Game AI cho trò chơi Othello 8×8:

- Python: Ngôn ngữ lập trình chính, được sử dụng để xây dựng Game Engine, các tác tử AI và các chức năng xử lý dữ liệu.
- NumPy: Biểu diễn và xử lý trạng thái bàn cờ, hỗ trợ các phép toán trên ma trận.
- Pygame: Xây dựng giao diện trò chơi 2D, hỗ trợ tương tác, hiển thị bàn cờ và phát lại lịch sử trận đấu.
- PyTorch: Xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình Neural Network.
- JSON: Lưu trữ lịch sử trận đấu, chuỗi nước đi, trạng thái bàn cờ và kết quả để phục vụ chức năng Game Replay và Post-game Analysis.
- Pandas: Tổng hợp và xử lý dữ liệu thực nghiệm từ các trận đấu giữa các tác tử AI.
- Matplotlib: Trực quan hóa kết quả đánh giá, biểu đồ hiệu năng và sự thay đổi điểm đánh giá trạng thái trong trận đấu.
- pytest: Xây dựng các bài kiểm thử tự động nhằm kiểm tra tính chính xác của Game Engine và những chức năng chính.
- Git/GitHub: Quản lý mã nguồn, theo dõi tiến độ và đóng góp của các thành viên.

Các công nghệ được lựa chọn theo hướng ưu tiên tính ổn định, khả năng kiểm thử và triển khai trên máy tính cá nhân, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển, đánh giá và phân tích các tác tử AI.

Chương 10. Kế hoạch thực hiện dự kiến

Đề tài được triển khai từ tuần 8 đến tuần 12 của học kỳ, với hai mốc quan trọng là báo cáo proposal và báo cáo đồ án cuối kỳ.

Tuần 8: Phân tích bài toán và xây dựng nền tảng hệ thống

- Nghiên cứu luật chơi Othello 8×8 và xác định phạm vi thực hiện.
- Xây dựng kiến trúc tổng thể và thống nhất giao diện giữa Game Engine và các tác tử AI.
- Triển khai Game Engine với các chức năng quản lý bàn cờ, kiểm tra nước đi hợp lệ, lật quân, bỏ lượt và kết thúc trận đấu.
- Xây dựng giao diện trò chơi cơ bản bằng Pygame.
- Triển khai Random Agent và Heuristic Agent.
- Thiết kế cấu trúc dữ liệu và cơ chế lưu lịch sử trận đấu (Game History).
- Nghiên cứu Minimax/Alpha-Beta, MCTS và phương án huấn luyện Neural Network.
- Chuẩn bị proposal, phân công nhiệm vụ và thiết lập GitHub repository.

Kết quả dự kiến: Game Engine hoạt động đúng luật, giao diện cơ bản, hai tác tử đầu tiên, chức năng lưu lịch sử ban đầu và bản nháp proposal.

Tuần 9: Phát triển AI tìm kiếm và báo cáo proposal

- Hoàn thiện kiểm thử Game Engine và tích hợp Random, Heuristic vào giao diện.
- Triển khai Minimax kết hợp Alpha-Beta Pruning.
- Xây dựng MCTS theo cơ chế UCT.
- Kiểm thử các tác tử tìm kiếm trên một số trạng thái bàn cờ.
- Xây dựng chức năng Game Replay cơ bản, cho phép xem lại các nước đi từ lịch sử đã lưu.
- Xác định phương pháp sinh dữ liệu và kiến trúc Policy Network.
- Hoàn thiện proposal, slide thuyết trình và kế hoạch thực nghiệm.

Mốc quan trọng: Báo cáo Proposal.

Kết quả dự kiến: Proposal hoàn chỉnh, Game Engine, giao diện và chức năng Replay cơ bản; có phiên bản ban đầu của Minimax/Alpha-Beta và MCTS.

Tuần 10: Hoàn thiện các tác tử AI và chức năng phân tích

- Hoàn thiện và kiểm thử Minimax/Alpha-Beta và MCTS.
- Xây dựng hàm heuristic thích nghi theo giai đoạn trận đấu.

- Nghiên cứu áp dụng Move Ordering và Transposition Table để tối ưu tìm kiếm.
- Sinh và xử lý dữ liệu huấn luyện từ các tác tử AI.
- Xây dựng, huấn luyện và đánh giá Policy Network bằng PyTorch.
- Tích hợp năm tác tử AI vào hệ thống.
- Xây dựng công cụ tổ chức giải đấu tự động.
- Phát triển chức năng Post-game Analysis dựa trên lịch sử trận đấu và các đặc trưng heuristic.

Kết quả dự kiến: Năm tác tử AI được tích hợp, Neural Network đã huấn luyện, hệ thống thi đấu tự động và chức năng phân tích sau trận ở mức cơ bản.

Tuần 11: Thực nghiệm, đánh giá và hoàn thiện đồ án

- Tổ chức giải đấu Round-robin giữa các tác tử AI, tối thiểu 100 ván cho mỗi cặp.
- Đánh giá tỷ lệ thắng/hòa/thua, thời gian suy luận, số nút tìm kiếm và số lần mô phỏng.
- Thực hiện các thí nghiệm Ablation và Sensitivity Analysis đối với Alpha-Beta, Heuristic và MCTS.
- Tổng hợp ma trận đối đầu, bảng thống kê và biểu đồ so sánh.
- Chơi thử, lưu lịch sử và lựa chọn các trận đấu tiêu biểu để phân tích.
- Phát lại những nước đi quan trọng, phân tích các sai lầm và yếu tố có thể dẫn đến thắng hoặc thua.
- Hoàn thiện giao diện Game Replay và Post-game Analysis.
- Hoàn thiện mã nguồn, README, kiểm thử, checkpoint và log thực nghiệm.
- Viết báo cáo, thiết kế slide, poster và chuẩn bị demo.

Kết quả dự kiến: Hệ thống hoàn chỉnh, kết quả thực nghiệm, phân tích các trận thắng/thua và tài liệu báo cáo sẵn sàng.

Tuần 12: Báo cáo đồ án cuối kỳ

- Trình bày kiến trúc và các chức năng chính của hệ thống.
- Demo trò chơi Othello 8×8 với các cấp độ AI.
- Trình bày những phương pháp và cải tiến đã triển khai.
- Công bố kết quả giải đấu và phân tích hiệu năng của các tác tử.
- Demo chức năng Game History, Game Replay và Post-game Analysis.
- Phân tích một số nước đi quan trọng và giải thích những yếu tố có thể dẫn đến kết quả thắng hoặc thua.
- Trình bày hạn chế, hướng phát triển và trả lời câu hỏi của giảng viên.

Mốc quan trọng: Báo cáo đồ án cuối kỳ.

Chương 11. Phân công nhiệm vụ

Nhóm dự kiến phân chia công việc dựa trên các thành phần chính của hệ thống, bảo đảm mỗi thành viên phụ trách một nhóm chức năng cụ thể và phối hợp trong quá trình tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện đồ án.

Nguyễn Dương Bảo Trân- Game Engine và User Interface

- Thiết kế cấu trúc tổng thể của hệ thống.
- Xây dựng Game Engine Othello 8×8 và kiểm thử luật chơi.
- Phát triển giao diện trò chơi bằng Pygame.
- Tích hợp các tác tử AI vào giao diện.
- Xây dựng chức năng Game History và Game Replay, hỗ trợ lưu lịch sử và phát lại trận đấu.

Giang Hào Tường- Heuristic và Minimax/Alpha-Beta

- Nghiên cứu và xây dựng hàm đánh giá Heuristic.
- Triển khai Minimax và Alpha-Beta Pruning.
- Nghiên cứu Heuristic thích nghi theo giai đoạn trận đấu.
- Tối ưu tìm kiếm bằng Move Ordering và Transposition Table.
- Hỗ trợ phân tích các nước đi quan trọng và nguyên nhân thắng/thua dựa trên Heuristic và Alpha-Beta.

Lê Thị Thủy Tiên- Neural Network và Training

- Xây dựng quy trình sinh và tiền xử lý dữ liệu huấn luyện.
- Thiết kế và huấn luyện mô hình Neural Network bằng PyTorch.
- Đánh giá hiệu quả mô hình và lưu checkpoint.
- Tích hợp Neural Network Agent vào hệ thống.
- Phân tích những trường hợp Neural Network lựa chọn nước đi chưa hiệu quả.

Trương Thị Huyền Trang- MCTS và Evaluation

- Nghiên cứu và triển khai thuật toán MCTS/UCT.
- Xây dựng hệ thống giải đấu tự động giữa các tác tử AI.
- Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm đánh giá.
- Tổng hợp số liệu, thống kê và trực quan hóa kết quả.
- Lựa chọn các trận đấu tiêu biểu để phân tích diễn biến và kết quả thắng/thua.

Các thành viên cùng tham gia kiểm thử, tích hợp hệ thống, phân tích kết quả thực nghiệm, viết báo cáo và chuẩn bị thuyết trình. Việc phân công có thể được điều chỉnh theo tiến độ thực tế, đồng thời ghi nhận đóng góp của từng thành viên thông qua GitHub.

Chương 12. Kết quả và sản phẩm dự kiến

Sau khi hoàn thành, nhóm dự kiến cung cấp:

1. Ứng dụng Othello 8×8 hoạt động ổn định, hỗ trợ chế độ người chơi đấu với AI và AI đấu với AI.
2. Năm tác tử AI gồm Random, Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, MCTS và Neural Network.
3. Hệ thống Heuristic có khả năng đánh giá các đặc trưng chiến thuật và điều chỉnh trọng số theo giai đoạn trận đấu.
4. Phiên bản Alpha-Beta được cải tiến bằng các kỹ thuật tối ưu tìm kiếm.
5. Mô hình Neural Network đã huấn luyện, kèm checkpoint và kết quả đánh giá.
6. Hệ thống giải đấu tự động giữa các tác tử AI, hỗ trợ thu thập dữ liệu thực nghiệm.
7. Các bảng thống kê, ma trận đối đầu và biểu đồ so sánh hiệu quả thi đấu, chi phí tính toán.
8. Chức năng Game History cho phép lưu trữ và truy xuất lịch sử các trận đấu.
9. Chức năng Game Replay hỗ trợ phát lại diễn biến trận đấu theo từng nước đi.
10. Chức năng Post-game Analysis hỗ trợ phân tích các nước đi quan trọng, nhận diện sai lầm chiến thuật và giải thích những yếu tố có thể dẫn đến kết quả thắng hoặc thua.
11. Bộ mã nguồn Python, tệp cấu hình, kiểm thử tự động, checkpoint, log thực nghiệm và README hướng dẫn cài đặt, sử dụng và đánh giá hệ thống.
12. Báo cáo đồ án, slide thuyết trình và poster tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Kết quả của các cải tiến sẽ được đánh giá thông qua thực nghiệm thực tế. Những nhận định về chiến thuật và nguyên nhân thắng/thua sẽ dựa trên lịch sử trận đấu, các đặc trưng heuristic và kết quả tìm kiếm có giới hạn, không mặc định là kết luận tối ưu tuyệt đối.

Chương 13. Rủi ro và phương án kiểm soát

Chi phí tìm kiếm lớn trên bàn cờ 8×8: Các thuật toán Minimax/Alpha-Beta và MCTS có thể tiêu tốn nhiều thời gian và tài nguyên tính toán. Nhóm sẽ giới hạn độ sâu tìm kiếm, số lần mô phỏng và áp dụng các kỹ thuật tối ưu phù hợp nhằm cải thiện hiệu năng.

Chất lượng dữ liệu huấn luyện: Hiệu quả của Neural Network phụ thuộc vào số lượng và chất lượng dữ liệu được tạo từ các tác tử AI. Nhóm sẽ kiểm tra dữ liệu, phân chia tập train/validation/test theo ván đấu và đánh giá mô hình thông qua các trận đấu thực nghiệm.

Khó khăn trong phân tích nguyên nhân thắng/thua: Kết quả trận đấu có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều nước đi và yếu tố chiến thuật. Nhóm sẽ sử dụng lịch sử trận đấu, các đặc trưng heuristic và kết quả tìm kiếm để phân tích những nước đi quan trọng, đồng thời nêu rõ giới hạn của các nhận định.

Giới hạn thời gian triển khai: Với thời gian thực hiện từ tuần 8 đến tuần 12, nhóm sẽ ưu tiên hoàn thiện Game Engine, năm tác tử AI, chức năng lưu lịch sử, phát lại và phân tích trận đấu cùng các thực nghiệm bắt buộc. Những cải tiến nâng cao sẽ được triển khai nếu tiến độ cho phép.

Chương 14. Kết luận

Đề tài “Xây dựng và đánh giá hệ thống Game AI đa cấp độ cho trò chơi Othello 8×8” hướng đến việc phát triển một hệ thống trò chơi tích hợp nhiều phương pháp trí tuệ nhân tạo, bao gồm Random, Heuristic, Minimax/Alpha-Beta, Monte Carlo Tree Search (MCTS) và Neural Network.

Bên cạnh việc xây dựng các tác tử AI, nhóm dự kiến cải tiến hàm heuristic, tối ưu quá trình tìm kiếm và tổ chức thực nghiệm nhằm so sánh hiệu quả thi đấu, chi phí tính toán và những hạn chế của từng phương pháp.

Đặc biệt, hệ thống sẽ tích hợp các chức năng? Game History, Game Replay và Post-game Analysis, cho phép lưu trữ lịch sử, phát lại diễn biến và phân tích những nước đi quan trọng. Qua đó, người dùng có thể tìm hiểu các sai lầm chiến thuật và những yếu tố có thể dẫn đến kết quả thắng hoặc thua.

Thông qua quá trình triển khai, kiểm thử và đánh giá, nhóm kỳ vọng xây dựng được một hệ thống Game AI có tính trực quan, khả năng tái lập và giá trị học thuật, đồng thời đáp ứng các mục tiêu của học phần Trí tuệ nhân tạo nâng cao.

Chương 15. Tài liệu tham khảo

[1] Mark H. Liu, *AlphaGo Simplified: Rule-Based AI and Deep Learning in Everyday Games*. CRC Press, 2025.

[2] Stuart Russell và Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Edition. Pearson, 2021.

[3] Richard S. Sutton và Andrew G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd Edition. MIT Press, 2018.

[4] Mark H. Liu, *AlphaGoSimplified*. GitHub: https://github.com/markhliu/AlphaGoSimplified

[5] Tài liệu hướng dẫn đồ án cuối kỳ môn Trí tuệ nhân tạo nâng cao do giảng viên cung cấp.